รายการคำนวณแบบหล่อพื้น (แบบย่อ)

SLAB FORMWORK — SHORT DESIGN CALCULATION · ไม้อัด → คร่าว → คานรับ → ค้ำยัน

ขนาดช่วงพื้น	7.20 × 7.20 m	ความหนาพื้น	160 mm	สูงใต้ท้องพื้น	2.80 m
วิธีออกแบบ	หน่วยแรงที่ยอมให้ (ASD)	สถานะ	INCOMPLETE	แบบอ้างอิง	SF-01 ถึง SF-03

1. เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria)

1.1 มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

1. ACI PRC-347-14(21) Guide to Formwork for Concrete — §4.2.1 น้ำหนักแนวดิ่ง, §4.2.3.2 แรงด้านข้าง, §4.3 กำลังอุปกรณ์
2. APA Form V345 (2012) Concrete Forming Design/Construction Guide — ไม้อัด Plyform ตาราง 12–13
3. มอก. 107 — ตารางหน้าตัดเหล็กกล่อง (ผู้ผลิต PAP) · AISC 360 (ASD) Ωb = 1.67, Ωv = 1.67
4. หนังสือ Design Form Work บทที่ 6 (ตัวอย่างที่ 6.1) — ลำดับการคำนวณแบบหล่อพื้น

1.2 น้ำหนักและเกณฑ์

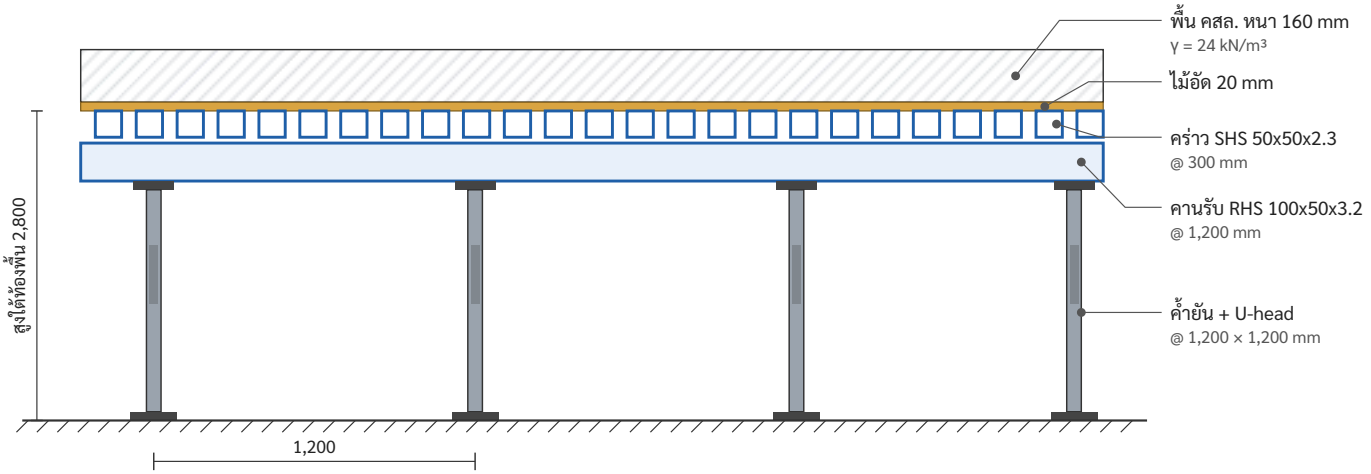
รายการ	ค่า	ที่มา
หน่วยน้ำหนักคอนกรีต γ	24.0 kN/m³	สมมติฐานโครงการ
น้ำหนักแบบหล่อ	0.50 kPa	ผู้ใช้กำหนด
น้ำหนักจรขณะเท	2.40 kPa	ACI §4.2.1 ≥ 2.4
รวม D + L ขั้นต่ำ	4.80 kPa	ACI §4.2.1
การโก่งตัวยอมให้	L / 360	เกณฑ์โครงการ
แบบจำลองคร่าว/คานรับ	คานช่วงเดี่ยว	ปลอดภัยกว่า wl²/10 ในหนังสือ

1.3 วัสดุและค่าที่ยอมให้

องค์อาคาร	E (MPa)	Fb (MPa)	Fv (MPa)
ไม้อัด 20 mm Plyform I	11,376	13.31	0.496*
คร่าว SHS 50x50x2.3	200,000	146.71	84.70
คานรับ RHS 100x50x3.2	200,000	146.71	84.70
ค้ำยัน	SWL จากผู้ผลิต ที่ความยาว 2,630 mm — **ยังไม่ระบุ**		

* แรงเฉือนกลิ้ง (rolling shear) Fs · ไม้อัด: KS = 26.5 mm³/mm, I = 311 mm⁴/mm (APA ตาราง 12) · เหล็ก Fy 245 MPa: Fb = Fy/Ωb, Fv = Fy/(√3 Ωv)

รูปที่ 1 รูปตัดแบบหล่อพื้นและการถ่ายแรง (ไม่ตามมาตราส่วน · อ้างอิงแบบ SF-02)



2. น้ำหนักบรรทุกออกแบบ

น้ำหนักคอนกรีต + เหล็กเสริม	= γ·t = 24.00 × 0.160	3.84 kPa	
น้ำหนักแบบหล่อ		0.50 kPa	
น้ำหนักจรขณะก่อสร้าง	= max(2.40, 2.40)	2.40 kPa	ACI §4.2.1
น้ำหนักออกแบบ q	= max(3.84 + 0.50 + 2.40, 4.80)	**6.74 kPa**	ACI §4.2.1

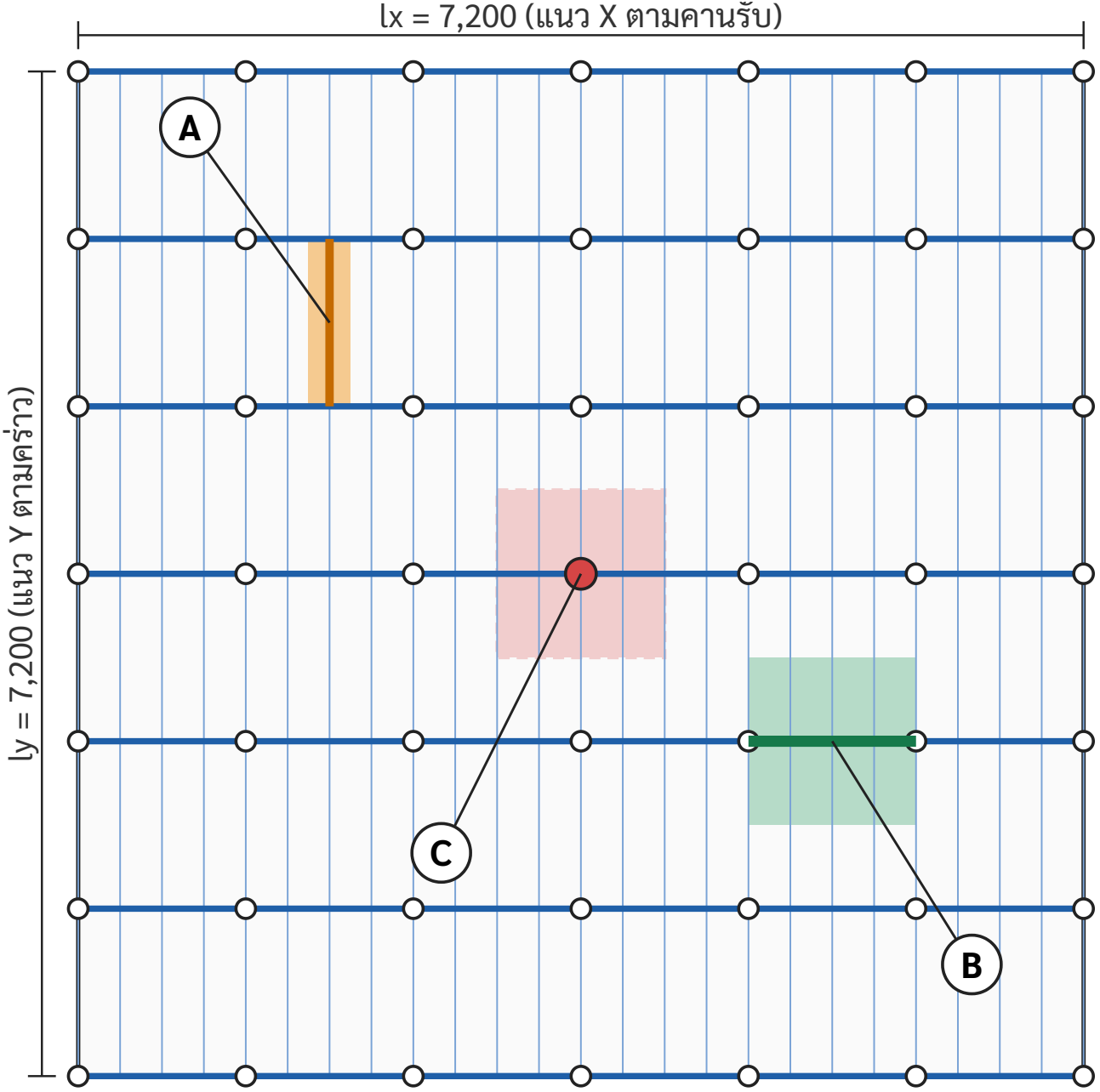
3. การเลือกองค์อาคารควบคุม (Governing Members)

ตรวจทุกองค์อาคารด้วยแรงดัด แรงเฉือน และการโก่งตัว แล้วเลือก **รายการที่มีอัตราส่วน (ค่าที่เกิด / ค่าที่ยอมให้) สูงสุด** ของแต่ละองค์อาคารเป็นตัวควบคุม ตัวควบคุมอยู่ที่ **ตำแหน่งภายใน** ซึ่งรับพื้นที่รับแรง (tributary) เต็ม — ตัวริมรับครึ่งหนึ่ง

#	องค์อาคาร	ตำแหน่งวิกฤต (รูปที่ 2)	ที่มาของแรง	อัตราส่วน ค่าที่เกิด / ยอมให้			ควบคุมโดย
				ดัด	เฉือน	โก่ง	
—	**ไม้อัด 20 mm** แถบกว้าง 1 m	แผ่นต่อเนื่องเหนือคร่าว ช่วงริม	q = 6.74 kPa, ช่วง 300 mm, ต่อเนื่อง 3 ช่วง	**0.172**	0.127	0.139	**แรงดัด**
A	**คร่าว SHS 50x50x2.3** @ 300 mm	คร่าวภายใน กลางช่วงระหว่างคานรับ	w = q × 0.30 m = 2.022 kN/m	0.391	0.069	**0.515**	**การโก่งตัว**
B	**คานรับ RHS 100x50x3.2** @ 1,200 mm	คานรับภายใน กลางช่วงระหว่างค้ำยัน	w = q × 1.20 m = 8.088 kN/m	**0.441**	0.096	0.292	**แรงดัด**
C	**ค้ำยัน** @ 1,200 × 1,200 mm	ต้นภายใน	P = q × 1.20 × 1.20 m²	แรงอัด 9.71 kN / SWL ยังไม่ระบุ			**แรงอัดตามแนวแกน**
—	**แรงด้านข้าง** ค้ำทแยง/ledger	ขอบพื้นแต่ละด้าน	max(1.5 kN/m, 2% DL)	1.50 kN/m (ยังไม่มีวิธีตรวจ)			**ACI §4.2.3.2**

ช่องสีเข้ม = รายการควบคุมที่นำไปแสดงรายการคำนวณละเอียดในข้อ 4 · รายการอื่นแสดงเฉพาะอัตราส่วน (รายการคำนวณฉบับเต็มมีทุกรายการ)

รูปที่ 2 แปลนแบบหล่อพื้นและพื้นที่รับแรงขององค์อาคารควบคุม (อ้างอิงแบบ SF-01)



A คร่าวควบคุม: แถบรับแรง 300 mm × ช่วง 1,200 mm

B คานรับควบคุม: แถบรับแรง 1,200 mm × ช่วง 1,200 mm

C ค้ำยันควบคุม: พื้นที่รับ 1.20 × 1.20 = 1.44 m²

คร่าว 25 ตัว · คานรับ 7 แนว · ○ ค้ำยัน 49 ต้น

คำนวณ: _____ ตรวจ: _____ วันที่: 22 ต.ค. 2569

DRAFT · INCOMPLETE · ไม่ใช่แบบอนุมัติก่อสร้าง · slab-0.1.0-screening

4. รายการคำนวณองค์อาคารควบคุม

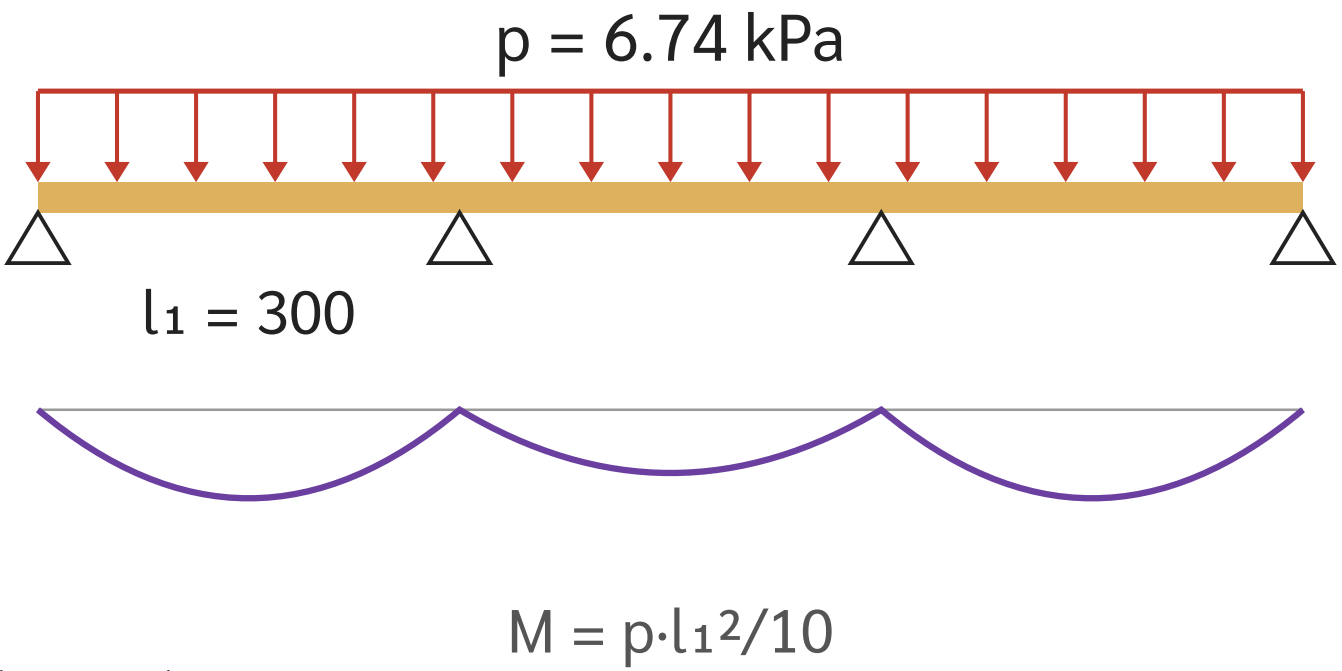
4.1 ไม้อัดท้องพื้น 20 mm — ควบคุมโดยแรงดัด

กำหนดให้ แถบกว้าง 1 m วางขวางคร่าว @ 300 mm ต่อเนื่อง 3 ช่วง (กฎ APA)

น้ำหนักแผ่ p	=	6.74 kPa = 0.00674 N/mm²	
โมเมนต์ M	=	$p \cdot l_1^2 / 10$	APA V345 (3 ช่วง)
	=	$0.00674 \times 300^2 / 10$	
	=	**60.66 N·mm/mm**	
หน่วยแรงดัด fb	=	M / KS = 60.66 / 26.54	
	=	**2.286 MPa**	
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้ Fb	=	13.31 MPa	APA ตาราง 13

fb = 2.29 MPa < Fb = 13.31 MPa · อัตราส่วน **0.172** → ไม่เกินเกณฑ์

รายการรอง: แรงเฉือนกลิ้ง 0.127 · การโก่งตัว Δ = 0.116 mm ≤ 0.833 mm (0.139) · รับแรงดันได้สูงสุด 39.2 kPa



รูปที่ 3 แถบไม้อัดต่อเนื่อง 3 ช่วง

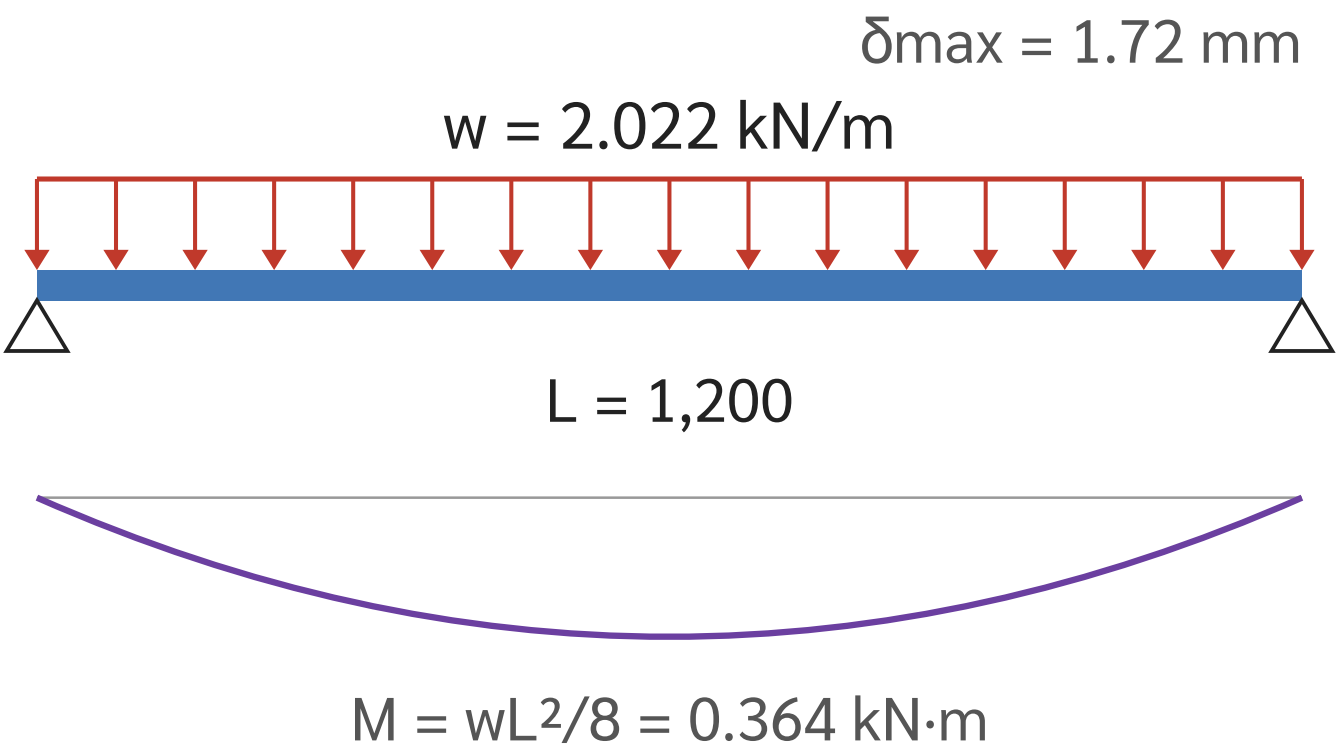
4.2 คร่าว SHS 50x50x2.3 @ 300 mm (A) — ควบคุมโดยการโก่งตัว

กำหนดให้ คร่าวภายในพาดระหว่างคานรับ L = 1,200 mm (ช่วงเดี่ยว) · I = 159,000 mm⁴ · E = 200,000 MPa

น้ำหนักแผ่ตามยาว w	=	q × sj = 6.74 × 0.30	
	=	**2.022 kN/m (N/mm)**	
การโก่งตัว δ	=	$5wL^4 / (384\ E\ I)$	
	=	$5 \times 2.022 \times 1{,}200^4 / (384 \times 200{,}000 \times 159{,}000)$	
	=	**1.717 mm**	
การโก่งตัวยอมให้	=	L / 360 = 1,200 / 360	เกณฑ์โครงการ
	=	**3.333 mm**	

δ = 1.717 mm < 3.333 mm · อัตราส่วน **0.515** → ไม่เกินเกณฑ์

รายการรอง: M = wL²/8 = 0.364 kN·m, fb = 57.4 / 146.7 MPa (0.391) · แรงเฉือน 0.069 · ระยะคร่าวสูงสุดที่ไม่เกินเกณฑ์ 575 mm



รูปที่ 4 คร่าวช่วงเดี่ยว

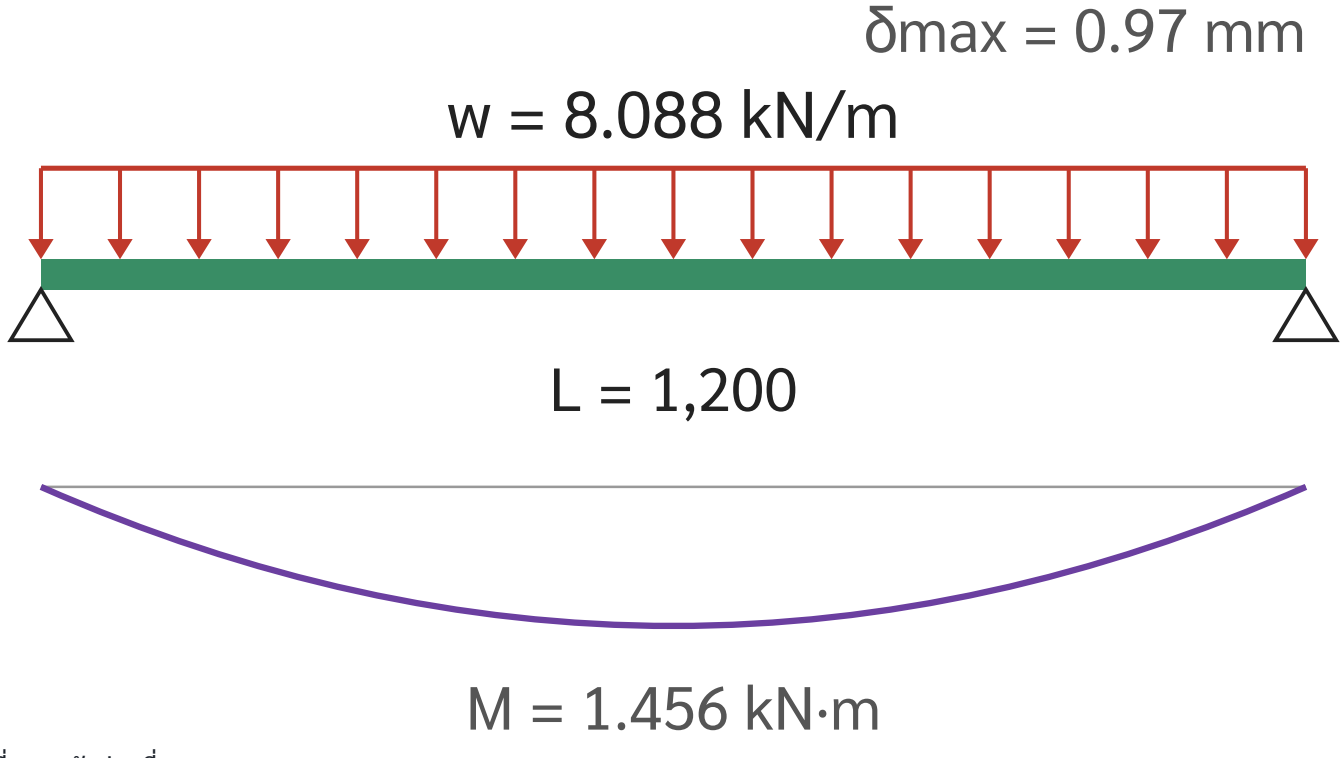
4.3 คานรับ RHS 100x50x3.2 @ 1,200 mm (B) — ควบคุมโดยแรงดัด

กำหนดให้ คานรับภายในพาดระหว่างค้ำยัน L = 1,200 mm · แรงจากคร่าวเฉลี่ยเป็นแรงแผ่ · S = 22,500 mm³

น้ำหนักแผ่ตามยาว w	=	q × sb = 6.74 × 1.20
	=	**8.088 kN/m**
โมเมนต์ M	=	$wL^2 / 8$
	=	$8.088 \times 1.20^2 / 8$
	=	**1.456 kN·m**
หน่วยแรงดัด fb	=	M / S
	=	1,455,840 / 22,500
	=	**64.70 MPa**
หน่วยแรงดัดที่ยอมให้ Fb	=	Fy / Ωb = 245 / 1.67 AISC 360 ASD
	=	**146.71 MPa**

fb = 64.70 MPa < Fb = 146.71 MPa · อัตราส่วน **0.441** → ไม่เกินเกณฑ์

รายการรอง: การโก่งตัว 0.975 / 3.333 mm (0.292) · แรงเฉือน 0.096 · ระยะคานรับสูงสุด 1775 mm



รูปที่ 5 คานรับช่วงเดี่ยว

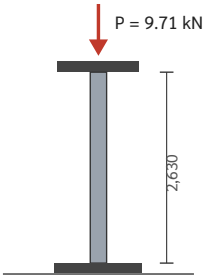
4.4 ค้ำยัน (C) — ควบคุมโดยแรงอัดตามแนวแกน

กำหนดให้ ต้นภายในรับพื้นที่ 1.20 × 1.20 m · ความยาวใช้งาน = 2,800 – (20 + 50 + 100) = 2,630 mm

แรงอัดต่อต้น P	= q × sb × ss	
	= 6.74 × 1.20 × 1.20	
	= **9.71 kN**	
กำลังที่ยอมให้ SWL	= ยังไม่ระบุ (ค่าผู้ผลิต)	ACI §4.3

> ต้องเลือกค้ำยันที่ผู้ผลิตรับรอง SWL ≥ 9.71 kN ที่ความยาว 2,630 mm → **ยังไม่ครบ**

ไม่รวมผลคานต่อเนื่อง (แรงที่ต้นถัดจากต้นริมอาจเพิ่มได้) · ต้องตรวจแผ่นรองฐานและพื้นรองรับ



รูปที่ 6 ค้ำยันต้นภายใน

4.5 แรงด้านข้าง (ค้ำทแยง / ledger)

น้ำหนักตายตัวรวม DL	= (3.84 + 0.50) × 7.2 × 7.2	224.99 kN	
แรงด้านข้าง H	= max(1.5, 0.02 × DL / 7.2)	**1.50 kN/m** (รวม 10.80 kN ต่อขอบ)	ACI §4.2.3.2

5. สรุปผล

องค์อาคาร	ที่ใช้	ควบคุมโดย	อัตราส่วน	ระยะสูงสุดที่ไม่เกินเกณฑ์	ผล
ไม้อัด	20 mm Plyform I	แรงดัด	0.172	คร่าว @ ≤ 575 mm	ไม่เกินเกณฑ์
คร่าว	SHS 50x50x2.3 @ 300	การโก่งตัว	0.515	575 mm	ไม่เกินเกณฑ์
คานรับ	RHS 100x50x3.2 @ 1,200	แรงดัด	0.441	1775 mm*	ไม่เกินเกณฑ์
ค้ำยัน	49 ต้น @ 1,200 × 1,200	แรงอัด 9.71 kN	—	2375 mm*	ยังไม่ครบ

* ยังไม่รวมกำลังค้ำยัน (ไม่มี SWL) · สถานะรวม **INCOMPLETE**: ไม่มีรายการเกินเกณฑ์คัดกรอง แต่ยังขาด SWL ค้ำยัน การออกแบบค้ำทแยง และการยืนยันมิติจากแบบต้นฉบับ — ผลคัดกรองเท่านั้น ต้องให้วิศวกรตรวจและลงนามก่อนใช้งาน

6. รายการที่ต้องดำเนินการก่อนใช้งาน

1. ยังไม่ยืนยันมิติพื้นจากแบบต้นฉบับ
2. ต้องกรอก SWL ค้ำยันที่ความยาวใช้งาน (ข้อมูลผู้ผลิต)
3. ออกแบบค้ำยันทแยง/ledger ให้รับแรงด้านข้าง 1.50 kN/m (แนว X) และ 1.50 kN/m (แนว Y) และตรวจเสถียรภาพนั่งร้าน
4. ตรวจการยึดหัวค้ำ (U-head) กับคานรับ และการต่อทาบคานรับเหนือหัวค้ำ
5. ตรวจกำลังรับน้ำหนักของพื้น/ดินใต้ค้ำยัน แผ่นรองฐาน และลำดับการถอดค้ำ/ค้ำซ้ำ (ACI §4.5)

ผู้คำนวณ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ (วิศวกรโยธา)
(.....) วันที่	(.....) วันที่	(.....) ใบอนุญาตเลขที่ .....